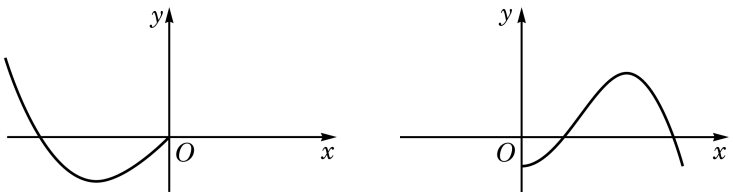
练习 5.2(1)

1. 奇函数的图像是不是一定通过原点？偶函数的图像是不是一定与 y 轴相交？请说明理由.

2. 如图，已知偶函数 $y=f(x)$ 在 y 轴及 y 轴一侧的部分图像，作出 $y=f(x)$ 的大致图像.



(1) (2)

(第 2 题)

3. 证明下列函数是奇函数：

(1) $y=2^x-2^{-x}$；

(2) $y=\log_2(1+x)-\log_2(1-x)$.

在判断一个比较复杂的函数的奇偶性的时候，往往采取“先猜后证”的方法.

可以从函数值的角度来猜测，也可以借助函数图像的几何直观.

例 4 判断下列函数的奇偶性，并说明理由：

(1) $y=(x-1)^2$，$x\in\mathbf{R}$；

(2) $y=\begin{cases}x(x+1), & x>0,\\ x(1-x), & x<0.\end{cases}$

解 (1) 因为当 $x=1$ 时，$y=0$；而当 $x=-1$ 时，$y=4$，两者不相等，所以 $y=(x-1)^2$ 不是偶函数；

又因为 $0\neq-4$，所以 $y=(x-1)^2$ 亦不是奇函数.

综上所述，函数 $y=(x-1)^2$ 既不是奇函数，又不是偶函数.

(2) 经试验，发现当 $x=1$ 时，$y=2$，而当 $x=-1$ 时，$y=-2$；又当 $x=10$ 时，$y=110$，而当 $x=-10$ 时，$y=-110$；等等. 猜测该函数可能是奇函数.

该函数的定义域为 $\{x\mid x\neq0\}$. 记 $g(x)=\begin{cases}x(x+1), & x>0,\\ x(1-x), & x<0.\end{cases}$

对任意给定的 $x>0$，$g(x)=x(x+1)$. 因 $-x<0$，故

$$g(-x)=(-x)[1-(-x)]=-x(1+x)=-g(x).$$

而对任意给定的 $x<0$，$g(x)=x(1-x)$. 因 $-x>0$，故

也可以将 $y=g(x)$ 表示为 $y=x(1+|x|)$，$x\neq0$. 以此证明该函数是奇函数.